

Traditional 与 Learning-based 事件表示对比报告（最新结果）

2026-05-20

Scope. 本报告统一汇总仓库内截至 2026-05-20 的最新可用结果：N-MNIST、N-Caltech101、CIFAR10-DVS 分类结果，以及 MVSEC 统一 optical-flow protocol 结果。图表和表格均由同一脚本重新生成，旧图与旧表已清理。

N-MNIST. 最佳 learning-based 方法为 Matrix-LSTM (99.40%)，最佳 traditional 方法为 Voxel Grid (99.08%)，差距为 0.32 个百分点。该任务整体接近饱和区间。

N-Caltech101. 最佳 learning-based 方法为 EST (70.44%)，最佳 traditional 方法为 Timestamp Image (52.93%)，差距为 17.51 个百分点。

CIFAR10-DVS. 最佳 learning-based 方法为 Matrix-LSTM (70.75%)，最佳 traditional 方法为 Event Frame (44.95%)，差距为 25.80 个百分点。

MVSEC Optical Flow. 当前总体最优为 EST, AEE=2.0429。最佳 learning-based 为 EST (AEE=2.0429)，最佳 traditional 为 Voxel Grid (AEE=2.0759)。在该统一设置下，learning 与 traditional 的最优结果差距较小。

Summary. 最新结果显示：N-MNIST 上两组方法差距很小；N-Caltech101 与 CIFAR10-DVS 上 learning-based 优势更明显；MVSEC 上 traditional 仍保持竞争力。

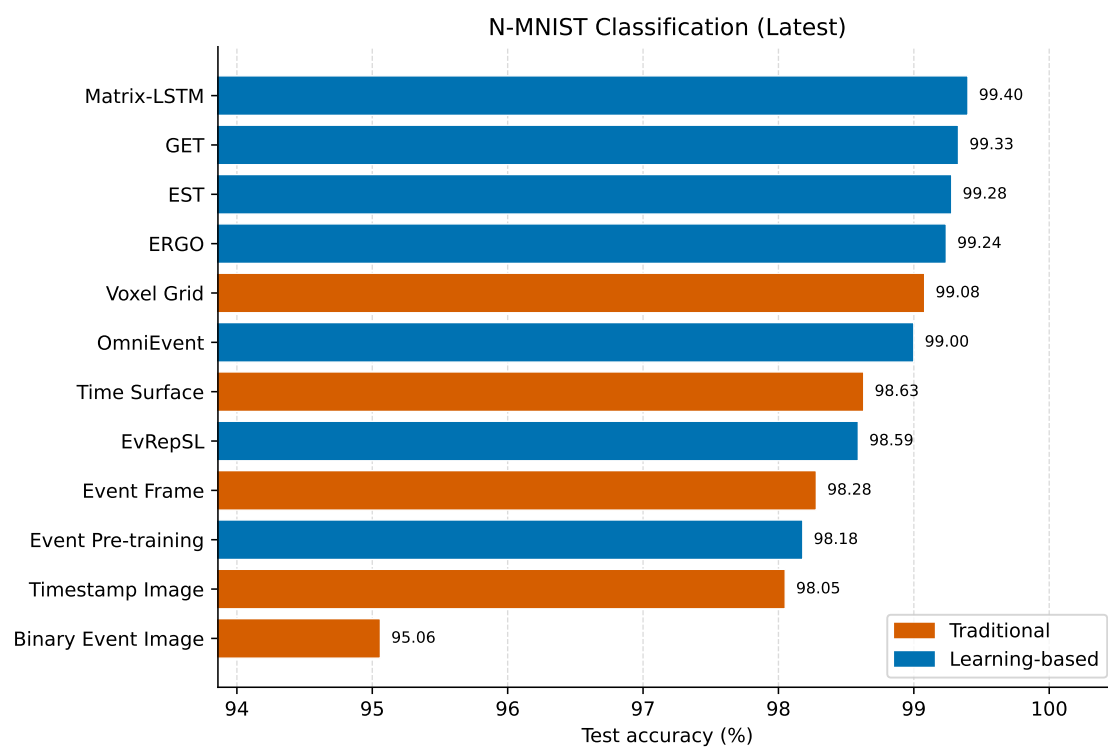


Figure 1: N-MNIST 分类准确率对比（最新版）。

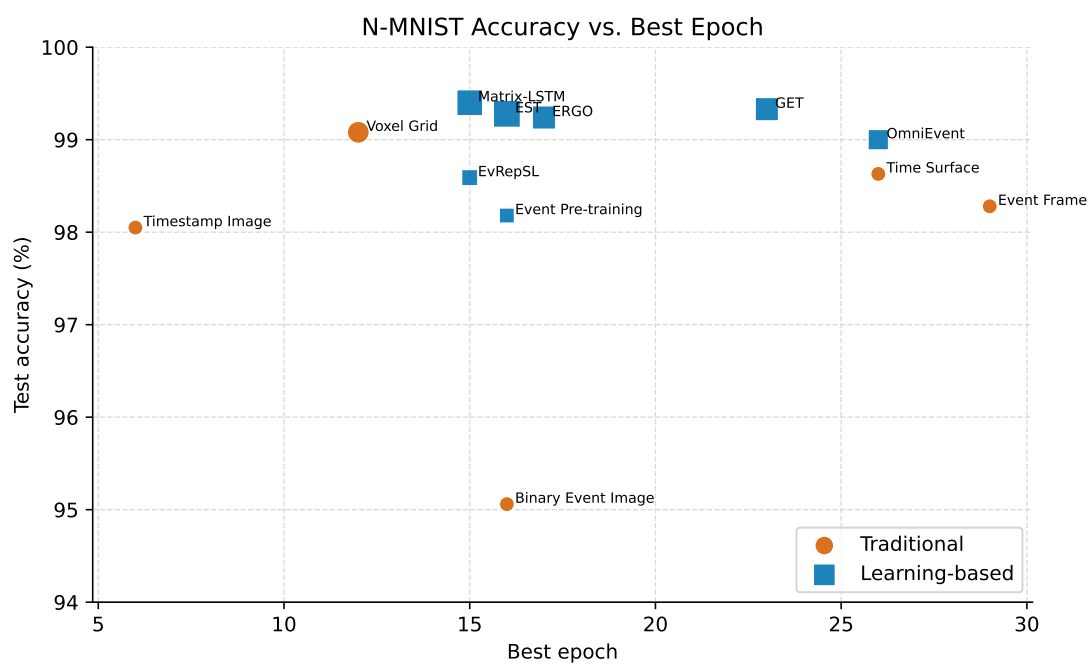


Figure 2: N-MNIST 准确率与最佳 epoch 关系。

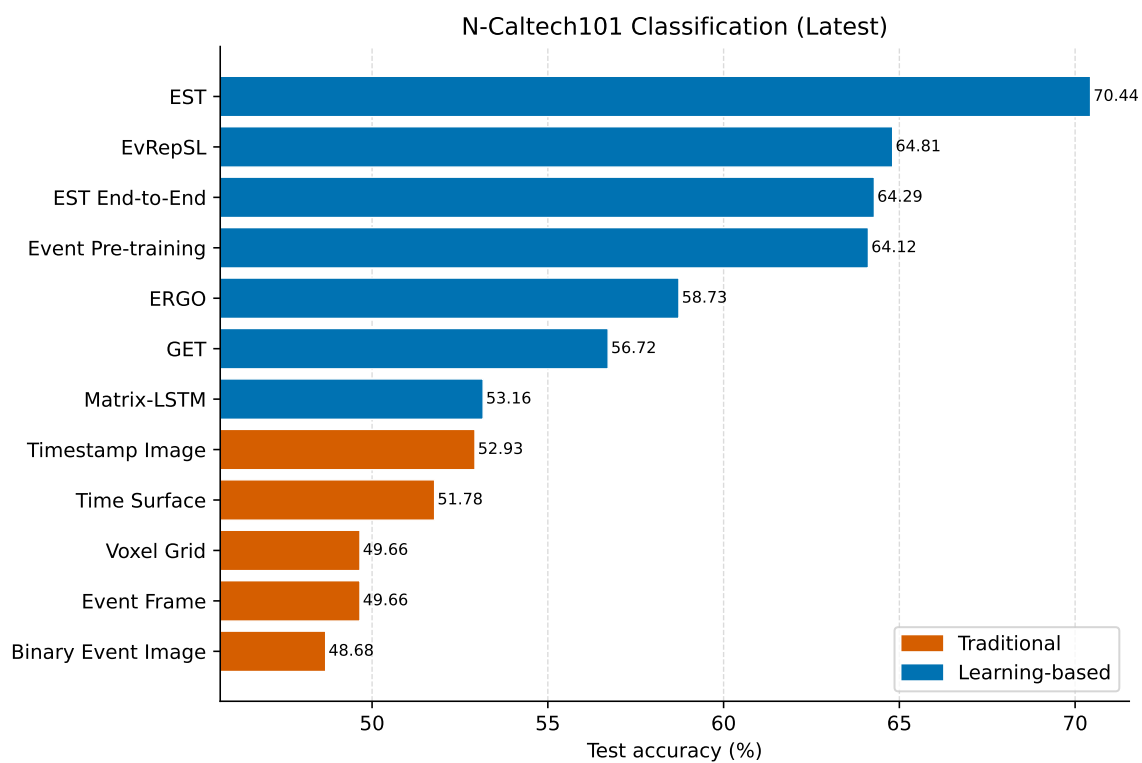


Figure 3: N-Caltech101 分类准确率对比（最新版）。

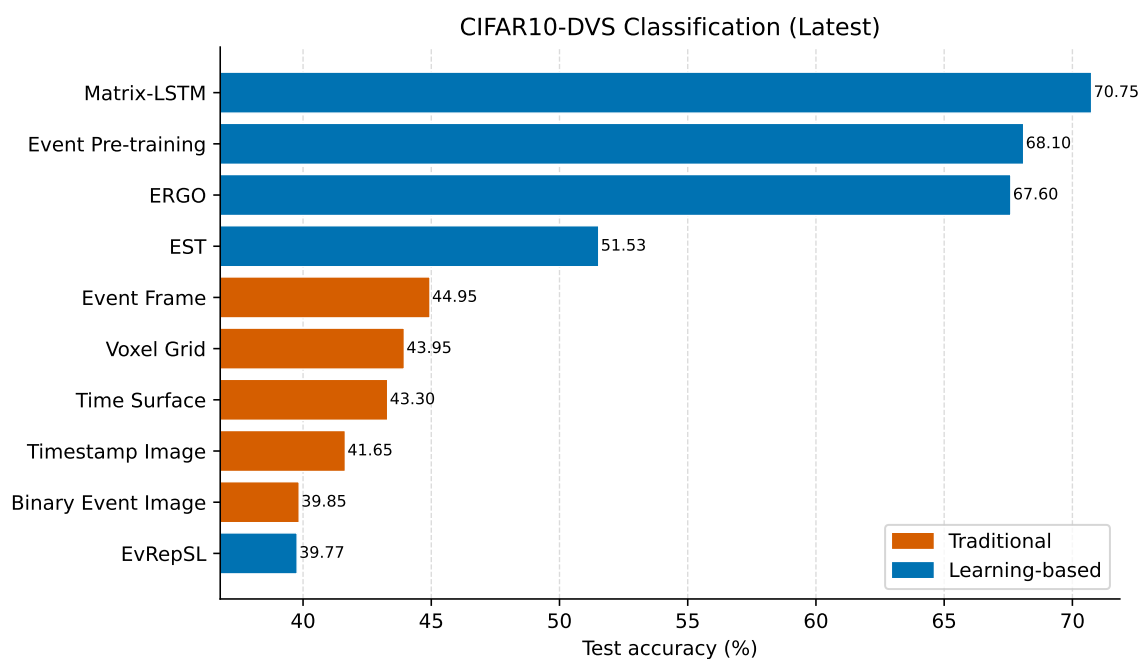


Figure 4: CIFAR10-DVS 分类准确率对比（最新版）。

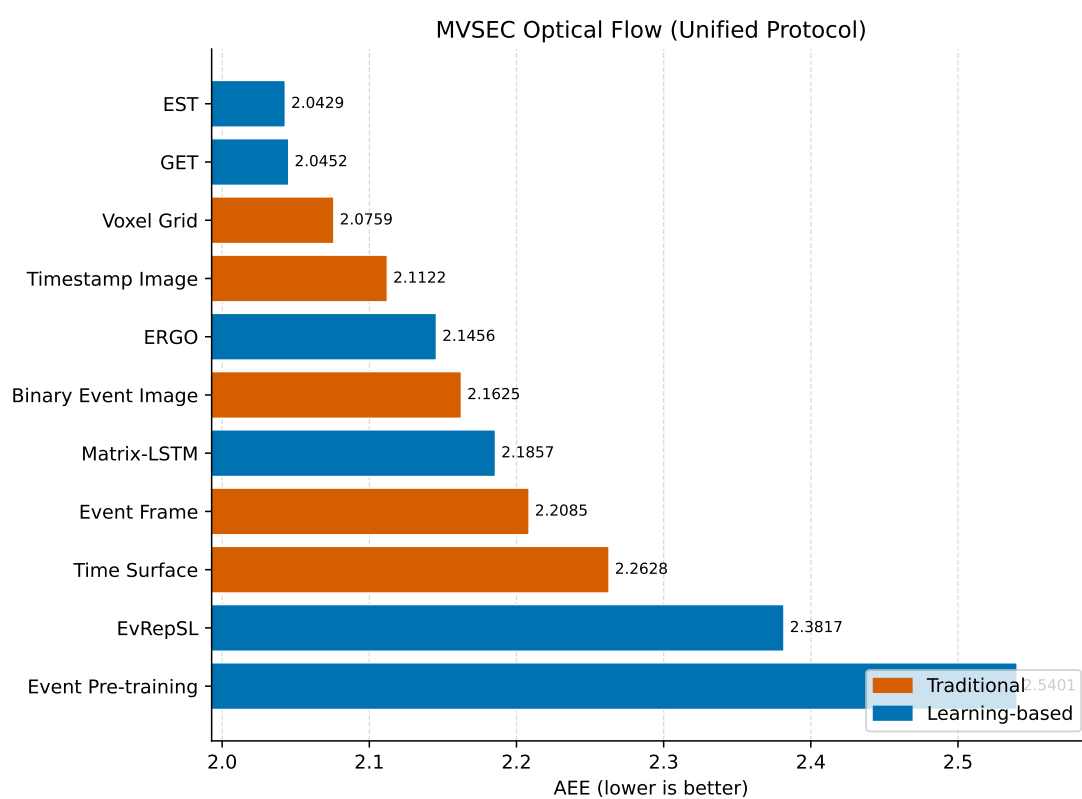


Figure 5: MVSEC AEE 对比 (统一 protocol, 越低越好)。